OPNSense Firewall

Εισαγωγή

Τα firewalls αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο της περιμετρικής ασφάλειας κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου. Λειτουργούν ως φραγμός μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του εξωτερικού κόσμου (όπως το Διαδίκτυο), φιλτράροντας την εισερχόμενη και εξερχόμενη δικτυακή κίνηση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, εμποδίζουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, περιορίζουν επιθέσεις και συμβάλλουν στην εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας. Γι' αυτόν τον λόγο, σχεδόν όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις ενσωματώνουν firewalls στην περίμετρό τους, ως βασικό μηχανισμό προστασίας της υποδομής τους.

Μια ιδιαίτερα δημοφιλής λύση στον χώρο των firewalls είναι το OPNsense, ένα firewall ανοικτού λογισμικού βασισμένο σε FreeBSD. Το OPNsense παρέχει προηγμένες δυνατότητες, όπως stateful packet inspection, VPN, intrusion detection (IDS), web filtering και πολλά άλλα, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που αναζητούν ευελιξία, αξιοπιστία και έλεγχο χωρίς το κόστος των εμπορικών λύσεων.

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσετε ένα OPNsense Firewall, θα το παραμετροποιήσετε και θα εφαρμόσετε διάφορους κανόνες βάση ενός υποθετικού σεναρίου. Το σενάριο καθώς και τα ζητούμενα της άσκησης είναι υποθετικά και εξυπηρετούν στην εξοικείωση σας με το OPNsense, επομένως δεν αποτελούν ολοκληρωμένη εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας μιας εταιρείας. Στην πράξη χρειάζονται πολλά περισσότερα.

Ο μαθησιακός στόχος της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης είναι να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή και ρύθμιση ενός firewall μέσα σε ένα δίκτυο. Επίσης θα λάβετε γνώσεις σχετικά με την εγκατάσταση εικονικών μηχανών στο VirtualBox, την υλοποίηση ενός σχεδιασμού δικτύου καθώς και την παρακολούθηση (monitoring) του.

Η άσκηση καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

- Κατασκευή/Ανάπτυξη δικτυακής υποδομής
- Εγκατάσταση Firewall
- Εφαρμογή κανόνων ασφαλείας
- DMZ ζώνη

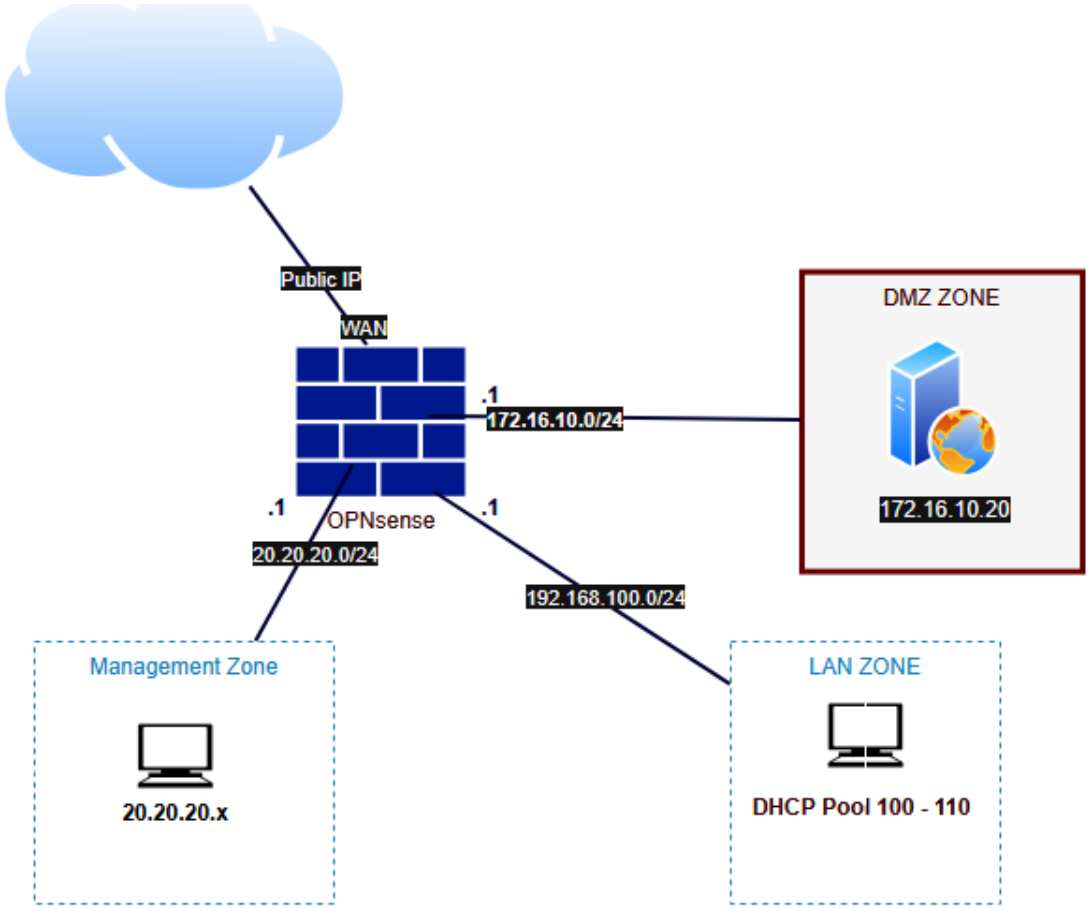
Περιβάλλον Εργαστηρίου

Η άσκηση αυτή μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό της επιλογής σας καθώς το Firewall και οι hosts είναι εικονικές μηχανές. Θα χρειαστείτε

- Oracle Virtualbox
- OPNSense Firewall 25.1
- Apache HTTP Server
- Ubuntu Desktop version >= 16.04
- Applications όπως Firefox web browser (version >= 128.7esr), Terminal

Σενάριο Άσκησης

Η εταιρεία όπου εργάζεστε ως μηχανικός δικτύου αποφάσισε στα πλαίσια εφαρμογής του νέου οικονομικού προϋπολογισμού να αντικαταστήσει το υπάρχον εμπορικό firewall με κάποια πιο οικονομική λύση. Σας δίνεται ο σχεδιασμός του υπάρχοντος δικτύου και σας ζητήθηκε να κάνετε μια εξομοίωση σε περιβάλλον lab ώστε να μελετηθεί κατά πόσο η λύση του opnsense μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εταιρείας. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε το opnsense σε εικονικό περιβάλλον να ολοκληρώσετε τη βασική παραμετροποίηση και να εφαρμόσετε κάποιους κανόνες σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας της εταιρείας. Παρακάτω η τρέχουσα υποδομή δικτύου.



TITLE	NETWORK	GATEWAY	DHCP
WAN ZONE	-	DHCP FROM ISP	-
LAN ZONE	192.168.100.0/24	192.168.100.1	192.168.100-110
MANAGEMENT	20.20.20.0/24	20.20.20.1	NO
DMZ	172.16.10.0/24	172.16.10.1	N0

Για την υλοποίηση των παραπάνω το OPNSense πρέπει να έχει 4 πόρτες μία για κάθε δίκτυο.

1. Η εξωτερική πόρτα WAN παίρνει ip από τον router της υποδομής σας όπως και ο φυσικός σας υπολογιστής όπου θα τρέξετε το LAB. Για παράδειγμα αν η διεύθυνση IP του φυσικού σας υπολογιστή είναι η 192.168.1.2 το OPNsense πρέπει να πάρει επίσης διεύθυνση IP στο ίδιο δίκτυο πχ 192.168.1.3. Ο router της υποδομής σας προσομοιάζει των πάροχο internet που έχει η εταιρεία.
2. Το δίκτυο LAN είναι το δίκτυο όπου συνδέονται οι εργαζόμενοι της εταιρείας
3. Το Management είναι το δίκτυο διαχείρισης
4. Η DMZ είναι το δίκτυο όπου υπάρχει ο web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Δραστηριότητες

1. Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του OPNSense 25.1
    - Δημιουργήστε τα ζητούμενα interfaces.
    - Αναθέστε τους τα αντίστοιχα δίκτυα όπως φαίνεται στο σχέδιο δικτύου που σας δόθηκε.
    - Ενεργοποιήστε DHCP όπου χρειάζεται και ορίστε το κατάλληλο DHCP pool.
2. Προχωρήστε στην βασική παραμετροποίηση.
    - Ορίστε ως OPNSense Hostname με την μορφή: "**αριθμός μητρώου-uniwa"** για παράδειγμα «**2013586-uniwa**» .
    - Αλλάξτε τον root κωδικό.
    - Ορίστε σωστή ώρα.
    - Ορίστε ως DNS Servers τους 8.8.8.8 και 8.8.4.4.
3. Δημιουργία VM και βασική εγκατάσταση Apache Web Server που να ακούει στην πόρτα 80 (http).
    - Εγκατάσταση Ubuntu Server ή όποιο άλλο λειτουργικό επιθυμείτε.
    - Ανάθεση στατικής ip σύμφωνα με το σχεδιασμό δικτύου.
    - Εγκατάσταση Apache webserver που να τρέχει στην πόρτα 80.
4. Πολιτική ασφαλείας
    - Αλλάξτε την πόρτα https για την πρόσβαση στο web management από 443 σε 9443.
    - Δημιουργία κανόνων ώστε μόνο διευθύνσεις εντός LAN DHCP να έχουν πρόσβαση στο WEB.
    - Δημιουργία κανόνων ώστε η πρόσβαση στο Web Management Να γίνεται μόνο από το management Interface και συγκεκριμένα από την ip **20.20.20.x** όπου **x** τα τελευταία δύο ψηφία από το αριθμό μητρώου σας. Στην περίπτωση που το ΑΜ σας τελειώνει σε 00 ή σε 01 η πρόσβαση θα γίνεται από την ip 20.20.20.100

- Δημιουργία κανόνα που να απαγορευτεί το ICMP και RDP protocol από το lan προς τα έξω.
- Δημιουργία κατάλληλου κανόνα NAT port forward που να επιτρέπει την πρόσβαση του Webserver από Clients εκτός δικτύου.

5. Εξαγωγή αντιγράφου ασφαλείας σε xml.
6. Προτείνετε επιπλέον κανόνες ή ρυθμίσεις που συμβάλλουν στην περαιτέρω θωράκιση του οργανισμού
   Κατόπιν έρευνας αναφέρετε συνοπτικά περισσότερες δυνατότητες του OPNsense (extensions - modules – συγκεκριμένες ρυθμίσεις) που βελτιώνουν την λειτουργία του όσον αφορά θέματα ασφαλείας, απόδοσης και monitoring.

Θεωρητικές Ερωτήσεις

1. Πώς μπορούμε να δώσουμε πρόσβαση στο διαχειριστικό περιβάλλον του OPNsense από απομακρυσμένο δίκτυο με ασφάλεια; Αιτιολογήστε κατάλληλα την απάντηση σας.
2. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα Floating Rule και ένα LAN Rule στο OPNsense;
3. Έστω ότι θέλετε να κόψετε την πρόσβαση σε μια εξωτερική IP για όλους τους clients, ανεξαρτήτως interface. Ποιο είδος rule θα χρησιμοποιήσετε και γιατί;
4. Ένας χρήστης στο LAN δεν μπορεί να πλοηγηθεί στο internet, παρότι υπάρχει επιτρεπτικός κανόνας. Ποια βήματα ακολουθείτε για να εντοπίσετε το πρόβλημα;

Υποβολή

- Η υποβολή της άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λεπτομερή εργαστηριακή αναφορά (σε PDF) που θα καλύπτει όλες τις ενέργειες που κάνατε σε κάθε δραστηριότητα, τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις σας. Στην περιγραφή σας συμπεριλάβετε τα στιγμιότυπα οθόνης που τεκμηριώνουν την εκτέλεση της. Τα στιγμιότυπα οθόνης από το web management του OPNsense να συμπεριλαμβάνουν όλο το παράθυρο του browser ώστε να φαίνεται καθαρά το hostname καθώς και η ip διαχείρισης. Συγκεκριμένα αναμένονται screenshots από:

- Το περιβάλλον του OPNsense για τις ρυθμίσεις (πχ hostname,DNS,time κλπ). –

- Το περιβάλλον του OPN sense με τους πίνακες των κανόνων.

- Τα live logs του OPNsense.

- Από ενέργειες που κάνατε από το λειτουργικό πχ pings - ειδικά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φαίνονται οι διευθύνσεις source/destination καθώς και τα αποτελέσματα κάθε ενέργειας.

Επίσης, θα πρέπει να αποστείλετε στο email του διδάσκοντα του εργαστηρίου σας το backup xml του OPNsense configuration.

Καλή επιτυχία